

Tarea 1:

1. Una regla de inferencia es una serie de afirmaciones

$$p_1, \dots, p_n, q$$

tal que la afirmación compuesta $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \implies q$ es una tautología. A las proposiciones $p_1, \dots, p_n$ se les llama *premisas*, *hipótesis*, o *antecedentes*, y a q se le llama *conclusión*, *tesis*, o *consecuente*.

Una forma común de esquematizar una regla de inferencia es la siguiente:

$$\frac{p_1 \quad \vdots \quad p_n}{\therefore q}$$

Para demostrar que los casos son reglas de inferencia, podemos construir sus tablas de verdad. Si resulta ser una tautología, entonces estamos hablando de reglas de inferencia.

Demuestre que los siguientes casos son reglas de inferencia:

a) **Conjunción**

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

Al ser una tautología, resulta ser una regla de inferencia

P	q	$P \wedge q$	$P \wedge q \implies P \wedge q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

b) **Idempotencia**

i)

$$\frac{p}{\therefore p \wedge p},$$

ii)

$$\frac{p \wedge p}{\therefore p},$$

iii)

$$\frac{p}{\therefore p \vee p},$$

iv)

$$\frac{p \vee p}{\therefore p}.$$

$$i) \begin{array}{ccc} P & P \wedge P & P \Rightarrow (P \wedge P) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V \\ F & F & V \end{array}$$

$$ii) \begin{array}{ccc} P & P \wedge P & (P \wedge P) \Rightarrow P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V \\ F & F & V \end{array}$$

$$iii) \begin{array}{ccc} P & P \vee P & P \Rightarrow (P \vee P) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V \\ F & F & V \end{array}$$

$$iv) \begin{array}{ccc} P & P \vee P & (P \vee P) \Rightarrow P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V \\ F & F & V \end{array}$$

c) Simplificación

i)

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p},$$

ii)

$$\frac{p \wedge q}{\therefore q}.$$

$$i) \begin{array}{cccc} P & q & P \wedge q & (P \wedge q) \Rightarrow P \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V & V \\ V & F & F & V \\ F & V & F & V \\ F & F & F & V \end{array}$$

$$ii) \begin{array}{cccc} P & q & P \wedge q & (P \wedge q) \Rightarrow q \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ V & V & V & V \\ V & F & F & V \\ F & V & F & V \end{array}$$

d) Adición

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

P	Q	$P \vee Q$	$P \Rightarrow (P \vee Q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

e) Modus ponens

$$\frac{p \quad p \Rightarrow q}{\therefore q}$$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$P \wedge (P \Rightarrow Q)$	$[P \wedge (P \Rightarrow Q)] \Rightarrow Q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

f) Tollendo ponens

$$\frac{p \vee q \quad \neg q}{\therefore p}$$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg Q$	$(P \vee Q) \wedge \neg Q$	$[(P \vee Q) \wedge \neg Q] \Rightarrow P$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V

g) Dilema

i) constructivo:

$$\frac{\begin{array}{c} (p \Rightarrow q) \vee (r \Rightarrow s) \\ p \\ r \end{array}}{\therefore q \vee s},$$

ii) destructivo:

$$\frac{\begin{array}{c} (p \Rightarrow q) \vee (r \Rightarrow s) \\ \neg q \\ \neg s \end{array}}{\therefore \neg p \vee \neg r}.$$

$$P \quad q \quad r \quad s \quad (P \Rightarrow q) \quad (r \Rightarrow s) \quad (P \Rightarrow q) \vee (r \Rightarrow s)$$

P	q	r	s	(P⇒q)	(r⇒s)	(P⇒q)∨(r⇒s)	[(P⇒q)∨(r⇒s)]∧P∧r	q∨s	{[(P⇒q)∨(r⇒s)]∧P∧r}⇒(q∨s)
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	V	F	V	V
V	F	V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	F	V

2. Demuestre las siguientes equivalencias lógicas:

a) Contraposición:

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

P	q	P⇒q	¬P	¬q	¬q⇒¬P	(P⇒q)⇔(¬q⇒¬P)
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

4. Escriba cada uno de los siguientes conjuntos en forma extensiva (comprensiva) si este está escrito en forma comprensiva (extensiva):

2

No lo usamos como natural.

- a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x < 6) \wedge (x \text{ es impar})\}$, C f) $F = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$, E
 b) $B = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2\}$, E g) $G = \{w \in \mathbb{Z} \mid -1 < w < 1\}$, C
 c) $C = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq -3\}$, C h) $H = \{0, 3, 6, 9, \dots\}$, E
 d) $D = \{-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6\}$, E i) $I = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x > 3\}$, C
 e) $E = \{z \in \mathbb{N} \mid -\frac{6}{5} \leq z \leq \frac{15}{4}\}$, C

a) (E) $A = \{1, 3, 5\}$

b) (C) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 2\}$

c) (E) $C = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

d) (C) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid -6 \leq x \leq 6 \wedge x = 2k, k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{o}$
 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2k \wedge -3 \leq k \leq 3, k \in \mathbb{Z}\}$

e) (E) $E = \{1, 2, 3\}$

f) (C) $F = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$

g) (E) $G = \{0\}$

h) (C) $H = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0, x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

i) (E) $I = \{4, 5, 6, 7, \dots\}$

$\forall x [x \in A \Rightarrow x \in (X - B) \cup C]$
 $\downarrow$

5. Sean A , B , y C subconjuntos de X . Demuestre que $A \cap B \subseteq C$ si y sólo si $A \subseteq (X - B) \cup C$.

Partimos de que $A, B, C \subseteq X$

$\Rightarrow \rfloor$ Suponiendo $A \cap B \subseteq C$

$$A \cap B \subseteq C \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cap B \Rightarrow x \in C) \Leftrightarrow$$

$$\forall x [(x \in A \wedge x \in B) \Rightarrow x \in C]$$

Siendo que $A, B, C \subseteq X$, tenemos entonces

6: Demuestre que son equivalentes.

a) $C \subseteq A$ Sean C y A conjuntos arbitrarios.

P.D. $C \subseteq A \Leftrightarrow A \subseteq C$

$\Rightarrow$ Sea $x \in C \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} C \subseteq A \Rightarrow x \in A$
 $\Rightarrow x \in C \wedge x \in A, \forall x \in C$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (C \cap A), \forall x \in C$
 $\Rightarrow C \subseteq A, \forall x \in C, x \in A.$

$\Rightarrow$ Sea $x \in A \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} A \subseteq C \Rightarrow x \in C$
 $\Rightarrow x \in A \wedge x \in C, \forall x \in A$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap C), \forall x \in A$
 $\Rightarrow A \subseteq C, \forall x \in A, x \in C.$

$\therefore C \subseteq A \wedge A \subseteq C \Rightarrow C = A$

b) $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ para cualquier conjunto B .

Sean A y C conjuntos arbitrarios.

$\Rightarrow$ P.D. $(A \cap B) \cup C \subseteq A \cap (B \cup C)$ (Notación: $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \vee x \in C$ $B \cup C = \{x | x \in B \vee x \in C\}$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} [x \in A \wedge x \in B] \vee x \in C$ $B \subseteq A \cap B \subseteq A$
 $x \in A \wedge x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B)$ ~~Caso 1~~ Sea $x \in (A \cap B) \cup C$

$B \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in B \vee x \in (B \cup C)$ $\Leftarrow$ P.D. $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup C$
 Pero $(x \in A \wedge x \in B)$ y $B \subseteq (B \cup C) \Rightarrow$ Sea $x \in A \cap (B \cup C)$

$\Rightarrow (x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)) \wedge x \in C$ $\Rightarrow \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge x \in (B \cup C)$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge [x \in B \vee x \in C]$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \cap (B \cup C)$ Caso 1 $\rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in (A \cap B)$
 Mas $B \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$
 $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \cup C$

Caso 2 $\rightarrow x \in A \wedge x \in C \Rightarrow x \in (A \cap C)$
 Mas $C \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$
 $\Rightarrow \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \cup C$

b) $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ para cualquier Conjunto B.

Sean A, B y C conjuntos arbitrarios

$\Rightarrow$ P.D. $(A \cap B) \cup C \subseteq A \cap (B \cup C)$ $\Leftarrow$ P.D. $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup C$

Sea $x \in (A \cap B) \cup C \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \vee x \in C$ } Sea $x \in A \cap (B \cup C)$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} [x \in A \wedge x \in B] \vee x \in C$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge x \in (B \cup C)$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge [x \in B \vee x \in C]$

Caso 0) $x \in A \wedge x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B)$

Mas $B \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in B \vee x \in (B \cup C)$

Pero $(x \in A \wedge x \in B)$ y $B \subseteq (B \cup C)$

Caso 1) $x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in (A \cap B)$

Mas $B \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$

$\Rightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \cup C$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \cap (B \cup C)$

Caso 2) $x \in A \wedge x \in C \Rightarrow x \in (A \cap C)$

Mas $C \subseteq (B \cup C) \Rightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \cup C$

7) Demuestre:

a) $2^A \cap 2^B = 2^{A \cap B}$

Sea 2 un conjunto cualquiera en X

$\Rightarrow \exists x \in 2$. Por h.p. $\exists A, B \subseteq 2$

P.D. de $2^A, 2^B \subseteq 2^A \cap 2^B, \forall A, B \neq \emptyset$
 $\searrow 2^{A \cap B} \nearrow$

Se observa que para 2^A y 2^B se tiene el mismo Conjunto

"Base". $\Rightarrow$ Sea $x \in 2^A \cap 2^B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} (x \in 2^A \wedge x \in 2^B)$

Caso 1) $x \in 2^A$, Por h.p. $A \subseteq 2 \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge x \in 2$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in 2 \cap x \in A$,

Caso 2) $x \in 2^B$, Por h.p. $B \subseteq 2 \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in B \wedge x \in 2$

$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in 2 \cap x \in B$,

De 1) y 2) Tenemos: $x \in 2 \cap x \in A \cap x \in 2 \cap x \in B$

$2 = 2 \Rightarrow x \in 2 \cap x \in A \cap x \in B$ y Asociar

$\Rightarrow x \in 2 \cap (x \in A \cap x \in B) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B)$

$\Rightarrow x \in 2 \cap x \in (A \cap B)$, pero $A, B \subseteq 2 \Rightarrow (A \cap B) \subseteq 2$

$\Rightarrow 2^{(A \cap B)} \subseteq 2^A \cap 2^B$

$$B) (A \cup B) \times P = (A \times P) \cup (B \times P). \text{ P.D. } (A \cup B) \times P \subseteq (A \times P) \cup (B \times P)$$

Sean A, B, P Conjuntos arbitrarios

$$\subseteq) \text{ Sea } (a, b) \in (A \cup B) \times P \Rightarrow a \in (A \cup B) \text{ y } b \in P \Rightarrow (a \in A \vee a \in B) \text{ y } b \in P$$

$$\text{Caso 1) Si } a \in A \Rightarrow (a, b) \in A \times P, \text{ y así, } (a, b) \in (A \times P) \cup (B \times P)$$

$$\text{Caso 2) Si } a \in B \Rightarrow (a, b) \in B \times P, \text{ y así, } (a, b) \in (A \times P) \cup (B \times P)$$

$$\text{Así de 1) y 2) se tiene que } (a, b) \in (A \times P) \cup (B \times P)$$

$$\supseteq) (a, b) \in (A \times P) \cup (B \times P) \Rightarrow (a, b) \in (A \times P) \vee (a, b) \in (B \times P)$$

$$\text{Caso 1) Si } (a, b) \in (A \times P) \Rightarrow a \in A \wedge b \in P,$$

$$\text{Se afirma que } A \subseteq (A \cup B) \Rightarrow a \in (A \cup B) \wedge b \in P$$

$$\Rightarrow (a, b) \in (A \cup B) \times P$$

$$\text{Caso 2) Si } (a, b) \in (B \times P) \Rightarrow a \in B \wedge b \in P,$$

$$\text{se afirma que } B \subseteq (A \cup B) \Rightarrow a \in (A \cup B) \wedge b \in P$$

$$\Rightarrow (a, b) \in (A \cup B) \times P$$

$$\text{Así de 1) y 2) se obtiene que } (a, b) \in (A \cup B) \times P$$

$$\therefore (A \times P) \cup (B \times P) \subseteq (A \cup B) \times P \quad \blacksquare$$

$$C) (A \cap B) \times (P \cap Q) = (A \times P) \cap (B \times Q)$$

Sean A, B, P y Q Conjuntos arbitrarios

$$\text{P.D. } (A \cap B) \times (P \cap Q) \subseteq (A \times P) \cap (B \times Q)$$

$$\subseteq) \text{ Sea } x \in (A \cap B) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A \wedge x \in B$$

$$\text{Sea } y \in (P \cap Q) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} y \in P \wedge y \in Q$$

$$\text{Sea } (x, y) \in (A \cap B) \times (P \cap Q), \text{ como } (x \in A \wedge x \in B) \text{ y } (y \in P \wedge y \in Q)$$

$$\Rightarrow \text{ Por def. de Producto Cartesiano:}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in (x \in A, y \in P) \wedge (x \in B, y \in Q)$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} (x, y) \in (A \times P) \cap (B \times Q)$$

$$\therefore (A \cap B) \times (P \cap Q) \subseteq (A \times P) \cap (B \times Q)$$

$$\Rightarrow (A \times P) \cap (B \times Q) \subseteq (A \cap B) \times (P \cap Q)$$

Sea (x, y) el par ordenado tal que $(x, y) \in (A \times P) \cap (B \times Q)$

$$\stackrel{\text{def.}}{\Rightarrow} (x, y) \in (A \times P) \wedge (x, y) \in (B \times Q)$$

Si $(x, y) \in (A \times P)$ Por def. de producto cartesiano:

$$(x \in A \wedge y \in P)$$

Si $(x, y) \in (B \times Q)$ Por def. de producto cartesiano:

$$(x \in B \wedge y \in Q)$$

$$\Rightarrow \text{Tenemos que: } (x \in A \wedge y \in P) \wedge (x \in B \wedge y \in Q)$$

$$\Rightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in P \wedge y \in Q)$$

$$\stackrel{\text{def.}}{\Rightarrow} x \in (A \cap B) \wedge y \in (P \cap Q)$$

$\Rightarrow$ Como (x, y) es par ordenado de $(A \times P) \cap (B \times Q)$

$$\text{y } x \in (A \cap B), \text{ y } y \in (P \cap Q) \Rightarrow x \times y = (A \cap B) \times (P \cap Q)$$

$$\therefore (A \times P) \cap (B \times Q) \subseteq (A \cap B) \times (P \cap Q)$$

$$\therefore \text{ de } \subseteq \text{ y } \supseteq \text{ Tenemos que } (A \cap B) \times (P \cap Q) = (A \times P) \cap (B \times Q)$$

$$(A \cap B) \times (P \cap Q) = (A \times P) \cap (B \times Q)$$

$$d) (A-B) \times P = (A \times P) - (B \times P)$$

Sean A, B y P Conjuntos arbitrarios

$$P.D. (A-B) \times P \subseteq (A \times P) - (B \times P)$$

$$\supseteq \text{ Sea } (x, y) \in (A-B) \times P \Rightarrow x \in (A-B) \text{ y } y \in P$$

$$\text{por def. de diferencia} \Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \text{ y } y \in P$$

$$\Rightarrow (x, y) \in A \times P \text{ y } (x, y) \notin B \times P$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} (x, y) \in (A \times P) - (B \times P)$$

$$\therefore (A-B) \times P \subseteq (A \times P) - (B \times P)$$

$$\supseteq P.D. (A \times P) - (B \times P) \subseteq (A-B) \times P$$

$$\text{Sea } (x, y) \in (A \times P) - (B \times P) \Rightarrow (x, y) \in A \times P \text{ y } (x, y) \notin B \times P$$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ y } y \in P) \text{ y } (x \notin B \text{ y } y \in P)$$

Como tenemos que $y \in P$ para ambos casos, y $x \in A$ pero $x \notin B$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A-B) \text{ y } y \in P \therefore (x, y) \in (A-B) \times P$$

$$\therefore (A \times P) - (B \times P) \subseteq (A-B) \times P$$

$$\therefore \text{ de } \supseteq \text{ y } \subseteq \text{ tenemos que } (A-B) \times P = (A \times P) - (B \times P) \quad \square$$

$$8. a) \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \quad \text{Def: } \bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I \wedge x \in A_i\}$$

Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ Una familia arbitrario de conjuntos no vacíos, y B conjunto arbitrario no vacío.

$$\supseteq P.D. \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B \subseteq \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

$$\text{Sea } x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \bigcup_{i \in I} A_i \wedge x \in B$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A_i \text{ para alguna } i \in I \wedge x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} (x \in A_i \wedge x \in B) \text{ p.a. } i \in I$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A_i \cap B) \text{ p.a. } i \in I \Rightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

$$\therefore \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B \subseteq \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

$$\supseteq \text{P.D. } \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B$$

$$\text{Sea } x \in \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A_i \cap B) \text{ para alguna } i \in I$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A_i \text{ p.a. } i \in I \text{ y } x \in B$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \text{ y } x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B$$

$$\therefore \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B$$

$$\therefore \text{De } \supseteq \text{ y } \subseteq \text{ tenemos } \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

$$\text{b) } \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B) \quad \text{Def. } \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ } \forall i \in I\}$$

$$\supseteq \text{P.D. } \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B \subseteq \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$$

$$\text{Sea } x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \text{ y } x \in B$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A_i \text{ } \forall i \in I \text{ y } x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} (x \in A_i \text{ y } x \in B) \text{ } \forall i \in I$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B) \therefore \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B \subseteq \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$$

$$\supseteq \text{P.D. } \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B) \subseteq \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B$$

$$\text{Sea } x \in \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in (A_i \cup B) \text{ } \forall i \in I$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A_i \text{ } \forall i \in I \text{ y } x \in B \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \bigcap_{i \in I} A_i \text{ y } x \in B$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B \therefore \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B) \subseteq \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B$$

$$\therefore \text{De } \supseteq \text{ y } \subseteq \text{ tenemos } \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$$

$$c) X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \quad \text{Def. } x \in \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \forall i \in I\}$$

$$\subseteq \text{P.D. } X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (X - A_i)$$

$$\text{Sea } x \in X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in X \text{ y } x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \notin A_i, \forall i \in I$$

$$\Rightarrow x \in X \text{ y } x \notin A_i, \forall i \in I, \text{ por definici3n de diferencias tenemos:}$$

$$\Rightarrow x \in (X - A_i) \forall i \in I \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \therefore X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (X - A_i)$$

$$\supseteq \text{P.D. } \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \subseteq X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$$

$$\text{Sea } x \in \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in X \text{ y } x \notin \bigcap_{i \in I} A_i \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \notin A_i, \forall i \in I$$

$$\stackrel{\text{def. diferencias}}{\Rightarrow} x \in (X - A_i), \forall i \in I \stackrel{\text{def. } \cap}{\Rightarrow} x \in \bigcap_{i \in I} (X - A_i)$$

$$\therefore \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \subseteq X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$$

$$\therefore \text{De } \subseteq \text{ y } \supseteq \text{ tenemos qe } X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X - A_i)$$

9) Demuestre que si C es una familia arbitraria de conjuntos, entonces

$$a) \bigcap_{x \in C} 2^x = 2^{C^c}$$

$$\text{Sea } y \in \bigcap_{x \in C} 2^x$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} y \in 2^x \quad \forall x \in C$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} 2^x, y \subseteq x \quad \forall x \in C \Rightarrow y \subseteq \bigcap_{x \in C} x$$

$$\therefore y \in 2^{\bigcap_{x \in C} x} \quad (1)$$

$$\text{Sea } y \in 2^{C^c}$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} 2^{C^c}, y \subseteq \bigcap x$$

$$y \text{ como } y \subseteq \bigcap_{x \in C} x \stackrel{x \in C}{\Rightarrow} y \subseteq x \quad \forall x \in C$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} 2^x, y \in 2^x \quad \forall x \in C$$

$$\therefore y \in \bigcap_{x \in C} 2^x \quad (2)$$

$$\Rightarrow \text{Por (1) y (2)} \quad \bigcap_{x \in C} 2^x = 2^{C^c} \quad \square$$

$$b) \bigcup_{x \in C} 2^x \subseteq 2^{C^c}$$

$$\text{Sea } y \in \bigcup_{x \in C} 2^x$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \exists x \in C \text{ s.t. } y \in 2^x$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} 2^x, y \subseteq x$$

$$\text{Como } x \subseteq C^c \Rightarrow y \subseteq C^c$$

$$\therefore y \in 2^{C^c}$$

$$\Rightarrow \bigcup_{x \in C} 2^x \subseteq 2^{C^c}$$

¿Por qué no se cumple la otra contención?

No siempre $2^{C^c} \subseteq \bigcup_{x \in C} 2^x$. Ya que 2^{C^c} contiene todos los subconjuntos de C^c y $\bigcup_{x \in C} 2^x$ solo contiene los subconjuntos de los elementos individuales de C .
 $\therefore$ La otra contención no se cumple.

10) Sean A, B y C conjuntos

a) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap C \subseteq B \cap C$

hip $A \subseteq B$

Sea $x \in A$ $\therefore A \subseteq B$, entonces $x \in B$

Pd $A \cap C \subseteq B \cap C$

Sea $x \in A \cap C \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} x \in A$ y $x \in C$

Por hip si $x \in A$ $x \in B$

$\Rightarrow x \in B$ y $x \in C$

$\Rightarrow x \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \cap C$ y $x \in B \cap C$

$\rightarrow A \cap C \subseteq B \cap C$ ■

b) Si $C \subseteq A$ y $C \subseteq B$, entonces $C \subseteq A \cap B$

hip $C \subseteq A$ y $C \subseteq B$

Pd $C \subseteq A \cap B$

Por hipotesis

$\Rightarrow$ como $C \subseteq A$, $\forall x \in C$ $x \in A$

$\Rightarrow C \subseteq B$, $\forall x \in C$ $x \in B$

$\Rightarrow x \in A$ y $x \in B$

y por definicion $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$

$\Rightarrow x \in A \cap B$

$\Rightarrow C \subseteq A \cap B$ ■

11a) $A - B = A - (A \cap B)$

Sean A y B conjuntos, la diferencia de A y B es definida como $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

P.D. $A - B \subseteq A - (A \cap B)$ y que por lo tanto $A - (A \cap B) \subseteq A - B$

Definimos $x \in A \wedge x \notin B$

podemos decir que $A \cap B \subseteq B$ por esto $x \in A$ pero $x \notin A \cap B$ por la definición de intersección.

Y que $x \in A - (A \cap B)$ y no $x \in A \cap B$ porque debería ser que $x \in B$ pero como ya definimos $x \notin B$ por definición de intersección x debe existir en ambas y esto es falso.

Por todo esto $A - B \subseteq A - (A \cap B) \wedge A - (A \cap B) \subseteq A - B$
es decir $A - B = A - (A \cap B)$

$$11b) (A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$$

Supongamos que $x \in (A - C) \cup (B - C)$
 tendríamos que $x \in (A - C)$ ó $x \in (B - C)$
 y para $A \cup B$ tenemos un x donde $x \in A$ ó $x \in B$
 por sus definiciones

$$\Rightarrow \{x \in A \wedge x \notin C\} \text{ ó } \{x \in B \wedge x \notin C\}$$

$$\Rightarrow \{x \in A \vee x \in B\} \text{ pero } x \notin C$$

por definición de unión

$$\Rightarrow x \in (A \cup B) \text{ pero } x \notin C$$

$$\Rightarrow x \in (A \cup B) - C$$

$$\therefore x \in (A - C) \cup (B - C) \Rightarrow x \in (A \cup B) - C$$

$$\therefore (A - C) \cup (B - C) \subseteq (A \cup B) - C$$

I

Usemos un $y \in (A \cup B) - C \Rightarrow y \in (A \cup B) \wedge y \notin C$
 por definición de unión $\Rightarrow \{y \in A \vee y \in B\} \wedge y \notin C$
 $\Rightarrow \{y \in A \wedge y \notin C\} \vee \{y \in B \wedge y \notin C\}$

por definición de resta $\Rightarrow y \in (A - C) \vee y \in (B - C)$

$$\Rightarrow y \in (A - C) \cup (B - C)$$

$$\therefore y \in (A \cup B) - C \Rightarrow y \in (A - C) \cup (B - C)$$

$$\therefore (A \cup B) - C \subseteq (A - C) \cup (B - C)$$

II

Tomando **I** y **II** $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$

$$11c) A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$$

i) Supongamos $A \subseteq B$

Sea $X \in P(A)$ por definición de conjunto potencia $\Rightarrow X \subseteq A$

por transitividad $\Rightarrow X \subseteq B \Rightarrow X \in P(B)$

$$\therefore P(A) \subseteq P(B)$$

ii) Supongamos $P(A) \subseteq P(B)$

Recordando que todo conjunto pertenece a su conjunto potencia

$$A \in P(A) \Rightarrow A \in P(B) \Rightarrow A \subseteq B$$

$$\therefore A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$$

$$11d) A=B \Leftrightarrow P(A)=P(B)$$

Sabemos que $A=B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$

y $A \subset B \Leftrightarrow P(A) \subset P(B) \wedge B \subset A \Leftrightarrow P(B) \subset P(A)$

si las dos inclusiones son verdaderas, por doble inclusión
 $\Rightarrow P(A)=P(B)$

$$11e) A \times A = B \times B \Leftrightarrow A = B$$

I Supongamos $A \times A = B \times B$ P.d. $A = B$

$\exists$ Sea $x \in A$ P.d. $x \in B$

$(x, x) \in A \times A$

Por hipótesis como $A \times A = B \times B$

$\Rightarrow (x, x) \in B \times B \Rightarrow x \in B$

I

$\exists$ Sea $x \in B$ p.d. $x \in A$

$(x, x) \in B \times B$

Por hipótesis $\Rightarrow (x, x) \in A \times A \Rightarrow x \in A$

II

II Supongamos $A = B$ P.d. $A \times A = B \times B$

$\exists$ Sea $(x, y) \in A \times A$ con $x \in A \wedge y \in A$

P.d. $(x, y) \in B \times B$

Como $x \in A$ y por hipótesis $A = B$ entonces $x \in B$

de igual manera $y \in A$ y por hipótesis $A = B$ entonces $y \in B$

$\Rightarrow (x, y) \in B \times B$

$\exists$ Sea $(x, y) \in B \times B$ con $x \wedge y \in B$

P.d. $(x, y) \in A \times A$

Como $x \wedge y \in B$ y por hipótesis $A = B$

$\Rightarrow x \wedge y \in A \Rightarrow (x, y) \in A \times A$

$\therefore A \times A = B \times B$

III

Uniendo I y II los elementos de A están en B y los elementos de B están en A $\therefore A = B$, por III $A \times A = B \times B$

$$\therefore A \times A = B \times B \Leftrightarrow A = B$$

$$11f) A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ ó } B = \emptyset$$

Retomemos la definición de conjunto vacío, donde se dice que $\emptyset$ está contenido en cualquier otro conjunto e incluso en los conjuntos potencia se incluye

Por lo tanto sin importar los elementos
 $\emptyset \in A \wedge \emptyset \in B$ por definición

$\exists$ Asumamos que $A \times B = \emptyset$ P.d. $A = \emptyset$ ó $B = \emptyset$
tal que $(x, y) \in A \times B$ donde $(x = \emptyset \wedge y \neq \emptyset) \vee (x \neq \emptyset \wedge y = \emptyset)$
recordando que en todo conjunto existe $\emptyset$, $\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \subseteq B$
 $\therefore \emptyset \times \emptyset = \emptyset$

$\exists$ Supongamos que sabemos el valor de A y B siendo estos
 $A = \emptyset \vee B = \emptyset$ P.d. $A \times B = \emptyset$
Solo queda resolver el producto reemplazando (x, y)
con "elementos" $x \in A \wedge y \in B$, ambos son $\emptyset$ por esto
 $(\emptyset, \emptyset) = \emptyset = A \times B$

$\therefore A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ ó } B = \emptyset$ simplemente por definición.